

УРОК БИОЛОГИИ • 8 КЛАСС

Многощетинковые черви

Пиявки

Строение, среда обитания, размножение и роль в природе

Тип Кольчатые черви (Annelida)

Классы: Многощетинковые (Polychaeta) и Поясковые (Clitellata — пиявки)

План урока

1

Многощетинковые черви

Среда обитания и внешнее строение

2

Параподии — «вёсла» и «жабры»

Как полихеты двигаются и дышат

3

Размножение полихет

Раздельнополые, развитие с личинкой

4

Пиявки

Среда обитания, присоски, гирудин

5

Размножение пиявок

Гермафродиты, прямое развитие

6

Сравнение и выводы

Черви, интересные факты о полихетах и пиявках

Многощетинковые черви: где живут

Среда обитания

Преимущественно морские воды — солёная среда.

Живут на дне (бентос) или в толще воды (планктон).

Встречаются от прибрежного мелководья до глубин океана.

Прячутся в грунте, норках, трубках или среди рифов.

Почему именно море?

- Солёная вода поддерживает тело и помогает плавать.
- Обилие пищи: планктон, органические остатки на дне.
- Разнообразие «профессий»: ползающие, плавающие, сидячие формы.
- Именно полихеты — самые древние и многочисленные кольцецы.

Внешнее строение полихеты

Отделы тела

Головная лопасть — глаза и щупальца для ориентации.

Туловище — множество сегментов (колец).

Анальная лопасть — завершает тело.

Параподии

Боковые выросты на каждом сегменте с пучками щетинок.

Работают как «вёсла» — помогают двигаться.

Работают как жабры — участвуют в дыхании.

Именно по ним класс получил название «многощетинковые».



Фото: *Nereis virens* (*Alitta virens*) — многощетинковый червь. Alexander Semenov, CC BY 2.0

Размножение полихет

Особенности

Раздельнополые животные (есть самцы и самки).

Половые клетки выметываются прямо в воду.

Оплодотворение наружное — в морской воде.

Развитие не прямое: есть стадия личинки.

Путь развития

1

Яйцо

в воде

2

Личинка

плавает, не похожа на взрослого

3

Молодой червь

оседает на дно

4

Взрослая особь

растёт и сегментируется

Пиявки: где живут

Среда обитания

В основном пресные водоёмы: реки, озёра, пруды.

Некоторые виды — во влажной почве тропиков.

Есть и морские формы.

Предпочитают чистую воду, богатую кислородом.

Важно понимать

- Пиявки — не только паразиты: многие ведут хищный образ жизни.
- Они дышат всей поверхностью тела — жабр нет.
- Тело уплощённое и очень гибкое — удобно прятаться.
- Живут в воде, но могут подолгу обходиться без неё.

Внешнее строение пиявки

Тело

Уплощённое, сегментированное.

Без щетинок и без параподий — не как у полихет.

Очень эластичное и растяжимое.

Присоски

Передняя — с ротовым отверстием и хитиновыми зубчиками.

Задняя — для прочного прикрепления к жертве или дну.

Позволяют передвигаться «шагами» и удерживаться.

Движение «шагами»

- 1. Прикрепляется задней присоской
- 2. Вытягивает тело вперёд
- 3. Цепляется передней присоской
- 4. Подтягивает заднюю — шаг готов

Две присоски дают две точки опоры — одна, как у осьминога, не позволила бы так двигаться.

Внутреннее строение и гирудин

Полость тела

Вторичная полость (целом) сильно заросла соединительной тканью.

Остались лишь небольшие каналы.

Такое строение делает тело плотным и гибким.

Гирудин

Вырабатывается в слюнных железах.

Препятствует свёртыванию крови жертвы.

Кровь течёт свободно, пока пиявка питается.

Медицинское значение

- + Гирудотерапия — лечение с помощью пиявок.
- + Применяется после сложных пластических операций.
- + Гирудин не даёт крови сворачиваться в месте шва.
- + Это предотвращает тромбы, снимает отёк и улучшает питание тканей.

Размножение пиявок

Особенности

Гермафродиты — как дождевые черви.

Оплодотворение перекрёстное.

Яйца откладываются в кокон.

Развитие прямое — без личинки.

Путь развития

1

Яйцо в коконе

защищено от внешней среды

2

Маленький червь

выходит из кокона

3

Взрослая особь

похожа на родителя

Сравнение: полихеты и пиявки

Признак	Многощетинковые черви	Пиявки
Среда обитания	Моря (солёная вода), дно и толща	Пресные водоёмы, реже почва и море
Щетинки и параподии	Есть — пучки на каждом сегменте	Отсутствуют
Присоски	Нет	Две: передняя и задняя
Пол и размножение	Раздельнополые	Гермафродиты
Развитие	Непрямое — с личинкой	Прямое — без личинки
Особая черта	Параподии — «вёсла» и жабры	Гирудин — против свёртывания крови

Интересные факты: полихеты

1

Морские гиганты

Некоторые тропические многощетинковые черви достигают 3 метров в длину!

2

Оптические волокна природы

Червь «морская мышь» покрыт переливающимися щетинками: они как природные оптоволокна отражают свет и меняют цвет от синего до золотого, отпугивая хищников.

3

Светящиеся черви

Многие глубоководные полихеты обладают биолюминесценцией: при опасности они «отстреливают» светящиеся части тела, чтобы ослепить врага.

Интересные факты: пиявки

1

Не все пьют кровь

Далеко не все пиявки — паразиты. Многие из них активные хищники: охотятся на улиток, личинок насекомых и других червей, заглатывая добычу целиком.

2

Рекордсмены по обжорству

Медицинская пиявка может выпить крови в 5–10 раз больше собственного веса, а затем переваривать её и не питаться несколько месяцев.

3

Живые индикаторы

Медицинская пиявка занесена в Красную книгу. Она очень чувствительна к загрязнению: если в водоёме живут пиявки — вода там относительно чистая.